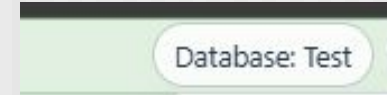
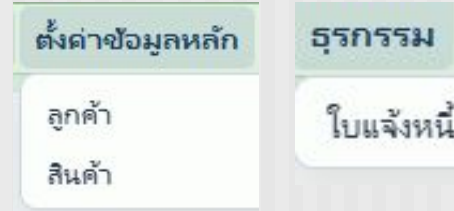
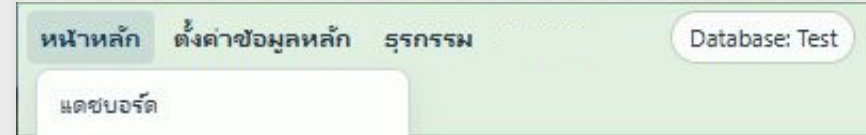
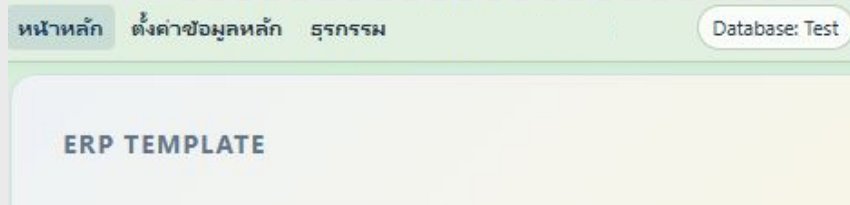


UI Specs for Invoice App

Suthep “Jogie” Madarasmi, Ph.D.

Start with App Shell and Control Menu



No login screen. Assume user is authenticated prior to accessing the app.

No authorization. To keep it simple we will assume all users can use all functions.

The app shown here is in Thai, but we will make all displays in English for our app.

There will be only 1 database assumed (Production) for now.

Product Model List View

All list views of a model (product, customer, invoice) use the same code, but different configuration.

ข้อมูลสินค้า				
✕ +				
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคามาตรฐาน	หน่วย	
มีคำว่า...	มีคำว่า...	100 หรือ 10..20	มีคำว่า...	
P-A4-70G	A4 Paper 70gsm	145.00	Ream	
P-A4-80G	A4 Paper 80gsm	165.00	Ream	
P-CLIP-M	Paper Clip Medium	15.00	Box	
P-ERS-WHT	White Eraser	6.00	Piece	
P-NBK-A5	Notebook A5	35.00	Book	
P-PCL-2B	Pencil No. 2	8.00	Piece	
P-PEN-BLK	Ballpoint Pen Black	12.00	Piece	
P-PEN-BLU	Ballpoint Pen Blue	12.00	Piece	
P-RUL-30	Ruler 30 cm	18.00	Piece	
P-STP-MINI	Mini Stapler	85.00	Piece	
Page Size 50 First Prev 1 Next Last				

Product Model Form View: View Mode

* รหัสสินค้า	* ชื่อสินค้า	* ราคามาตรฐาน	หน่วย
P-A4-70G	A4 Paper 70gsm	145.00	Ream

Form view control buttons from left to right:

- Close
- Create New Record (Product)
- Back to List View
- Edit this record
- Copy from another record - can remove this one
- Delete record
- Print - can remove this one.

Invoice Model List View

ใบแจ้งหนี้							
เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จังหวัด	ประเทศ	มูลค่าสินค้า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
มีคำว่า...	วว/ดด/ปปปป หรือ:	มีคำว่า...	มีคำว่า...	มีคำว่า...	มีคำว่า...	100 หรือ 10..20	100 หรือ 10..
SINV26-000001	30/04/2026	abc	Abc Co.		Thailand	18.00	
SINV26-000002	30/04/2026	abc	Abc Co.		Thailand	155.00	

Page Size 50 First Prev 1 Next Last

List view control buttons from left to right:

- Close
- Create New (Invoice)

Invoice Model Form View: View Mode. Attribute Value fields are responsive.

ใบแจ้งหนี้ | View Mode | Existing Status

×

+

Running ID

เลขที่ใบแจ้งหนี้

*วันที่เอกสาร

*รหัสลูกค้า

2

SINV26-000002

30/04/2026

abc

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่บรรทัด 1

ที่อยู่บรรทัด 2

ที่อยู่บรรทัด 3

Abc Co.

จังหวัด

ประเทศ

Thailand

มูลค่าสินค้า

VAT %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยอดชำระ

155.00

7.00

10.85

165.85

รายการสินค้า

#	* รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	* ราคาต่อหน่วย	* จำนวน	หน่วย	รวมเงิน	
1	P-NBK-A5	Notebook A5	35.00	1.00	Book	35.00	
2	P-PEN-BLK	Ballpoint Pen Black	12.00	10.00	Piece	120.00	

Invoice Form Edit Mode

ใบแจ้งหนี้ | Edit Mode | Existing Status

✕ ⏮ + ⏭ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ✓

Running รายการ เลขที่ใบแจ้งหนี้ *วันที่เอกสาร *รหัสลูกค้า

2 SINV26-000002 30/04/2026 abc

ชื่อลูกค้า ที่อยู่บรรทัด 1 ที่อยู่บรรทัด 2 ที่อยู่บรรทัด 3

Abc Co.

จังหวัด ประเทศ

Thailand

มูลค่าสินค้า	VAT %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดชำระ
155.00	7.00	10.85	165.85

รายการสินค้า

#	* รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	* ราคาต่อหน่วย	* จำนวน	หน่วย	รวมเงิน	
1	P-NBK-A5	Notebook A5	35.00	1.00	Book	35.00	
2	P-PEN-BLK	Ballpoint Pen Black	12.00	10.00	Piece	120.00	

Additional Button when in Edit Mode to indicate dirty bit - We don't need them.

- The correct symbol - remove it (also “wrong” button - remove that too.

Form Data Validation

Validation Check Message.

Validation Correction message uses a separate row of red characters for header fields. Can also be tooltip style if easier.

Validation Correction message for line item fields uses a tool-tip style textbox to display a floating message.

#	* รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	* ราคาต่อหน่วย	* จำนวน	หน่วย
1	P-PEN-BLU	Ballpoint Pen Blue	12.00	1.00	Piece
2	P-PCL-2B	Pencil No. 2	0.00	0	Piece
3	P-PEN-BLK	Ballpoint Pen Black	12.00		Piece

Tooltip for Row 2: จำนวน ต้องมากกว่า 0.00 (Quantity must be greater than 0.00)

Form Other Features

Header attribute-value fields are responsive with options where developer specifies the number fields (equally spaced) to display per row. Options are 1, 2, 3, and 4.

Required fields have leading “*” in red font.

Date Selector Button and Popup Form

The screenshot shows a form with two required fields, each marked with a red asterisk (*). The first field is labeled "วันที่เอกสาร" (Document Date) and contains the date "30/04/2026". The second field is labeled "รหัสลูกค้า" (Customer Code) and contains the text "abc". Below these fields is a section labeled "ที่อยู่บรรทัด 2" (Address Line 2). A date selector button, which is a calendar icon, is positioned between the two fields. Clicking this button has opened a popup calendar for April 2026. The calendar shows the days of the week (Mo to Su) and the dates from 1 to 30. The date 30 is currently selected. The popup also includes "Today" and "Clear" buttons at the bottom.

Tool Tips on all buttons

The screenshot shows a toolbar with a green background. It contains several icons: a close button (X), a save button (floppy disk), a plus button (+), a print button (printer), a refresh button (circular arrow), a delete button (trash can), a copy button (two overlapping sheets), and a cancel button (X). Above the icons are three tabs: "ใบแจ้งหนี้" (Invoice), "Edit Mode", and "Existing Status". Below the icons, the text "Running ID" is displayed next to a green button labeled "ลบ" (Delete).

There's Dirty Bit Check with message.
Note: For our specs use English only.

The screenshot shows a confirmation dialog box with a green header and a white body. The header contains the text "บันทึกรายการไม่สำเร็จ" (Save Record Unsuccessful). The body contains a message in Thai: "ไม่สามารถบันทึกรายการได้ เนื่องจากมีข้อมูลบางช่องไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบความถี่และข้อมูลที่มีข้อผิดพลาด" (Cannot save record because some data is incomplete or incorrect. Please check the frequency and data with errors). At the bottom right of the dialog is a button labeled "ตกลง" (OK).

Form Style: Consistent Green Theme

Green Theme but may add a similar theme later such as blue.

Same font size in each area for all themes.

Editable vs. non-editable field shading in header and line item: whitish for editable, yellowish for non-editable.

*วันที่เอกสาร	*รหัสลูกค้า
29/04/2026	abc
ที่อยู่บรรทัด 2	ที่อยู่บรรทัด 3

Line item buttons on both sides to:

- insert a row below
- insert a row above
- delete this row

รายการสินค้า

	# * รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	* ราคาต่อหน่วย	* จำนวน	หน่วย	รวมเงิน	
☰ ☲ ☱	1		🔍			0.00	☰ ☲ ☱

The List of Value (LoV) button and LoV Form

#	* รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า
1	P-NBK-A5	Notebook A5
2	P-PEN-BLK	Ballpoint Pen Black

Magnifying glass as
LoV button.

Same form (source
code artifact) as the
List View form for
invoice, customer,
product, etc.

ค้นหาสินค้า - Google Chrome

localhost:5018/Lists?id=product-lookup&mode=lookup&callback=invoiceProductLookup.receiveProduct

ค้นหาสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคามาตรฐาน	หน่วย
มีคำว่า...	มีคำว่า...	100 หรือ 10..20	มีคำว่า...
P-A4-70G	A4 Paper 70gsm	145.00	Ream
P-A4-80G	A4 Paper 80gsm	165.00	Ream
P-CLIP-M	Paper Clip Medium	15.00	Box
P-ERS-WHT	White Eraser	6.00	Piece
P-NBK-A5	Notebook A5	35.00	Book
P-PCL-2B	Pencil No. 2	8.00	Piece
P-PEN-BLK	Ballpoint Pen Black	12.00	Piece
P-PEN-BLU	Ballpoint Pen Blue	12.00	Piece
P-RUL-30	Ruler 30 cm	18.00	Piece
P-STP-MINI	Mini Stapler	85.00	Piece

Page Size 50 First Prev 1 Next Last

List of Value (Selection) Form Features

- Uses same, single form for all models
- Has 2 modes: Primary Key List View and Foreign Key selection List View.

ค้นหาสินค้า - Google Chrome

localhost:5018/Lists?id=product-lookup&mode=lookup&callback=invoiceProductLookup.receiveProduct

ค้นหาสินค้า

✕ +

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคามาตรฐาน	หน่วย
มีคำว่า...	มีคำว่า...	100 หรือ 10..20	มีคำว่า...
P-A4-70G	A4 Paper 70gsm	145.00	Ream
P-A4-80G	A4 Paper 80gsm	165.00	Ream
P-CLIP-M	Paper Clip Medium	15.00	Box
P-ERS-WHT	White Eraser	6.00	Piece
P-NBK-A5	Notebook A5	35.00	Book
P-PCL-2B	Pencil No. 2	8.00	Piece
P-PEN-BLK	Ballpoint Pen Black	12.00	Piece
P-PEN-BLU	Ballpoint Pen Blue	12.00	Piece
P-RUL-30	Ruler 30 cm	18.00	Piece
P-STP-MINI	Mini Stapler	85.00	Piece

Page Size 50 ▾ First Prev 1 Next Last

- Can sort a field
- Select fields containing words
- Select range for date and numeric fields
- Shows by pages (here 50 per page)
- Can Create New (+) if desired row not in list.
- Click to select
- Control display fields and column sizes

Invoice form showing responsive behavior

Note the adjustments of attribute-value header fields while line item fields have a left-right scroll.

ใบแจ้งหนี้ Edit Mode Existing Status

Running ID
2

เลขที่ใบแจ้งหนี้
SINV26-000002

* วันที่เอกสาร
30/04/2026

* รหัสลูกค้า
abc

ชื่อลูกค้า
Abc Co.

ที่อยู่บรรทัด 1

ที่อยู่บรรทัด 2

ที่อยู่บรรทัด 3

ใบแจ้งหนี้ Edit Mode Existing Status

จังหวัด

ประเทศ
Thailand

มูลค่าสินค้า	VAT %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
155.00	7.00	10.85

ยอดชำระ
165.85

รายการสินค้า

#	* รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	* ราคาต่อ
1	P-NBK-A5	Notebook A5	
2	P-PEN-BLK	Ballpoint Pen Black	

Button at top-right of line item section to insert a new row at the end of the table.